

# Protocollo di Product Design Thinking data-driven

Progetto nuova linea di prodotto — applicazione del Protocollo DT data-driven. Modulo di compilazione digitale dell'Annesso 1 alla Relazione Parziale RP6.9.

Operatore

R&D

Data

27/01/2026

VERSIONE DEL DOCUMENTO

versione alpha

DATA DI REVISIONE

30.04.2025

RESPONSABILITÀ

Gresmalt — Capofila

**Raccordo con le fasi del protocollo.** Le sezioni numerate corrispondono alle fasi della procedura progettuale descritta al § 6.2 della relazione: sezione 1 = verifica dei prerequisiti annuali; sezione 2 = Fase A (avvio e brief); sezione 3 = Fase B (lettura coordinata dei dati); sezione 4 = Fase C (sintesi in parametri guida ceramici); sezione 5 = Fase D (declinazione della gamma e prototipazione); sezione 6 = Fase E (valutazione e decisione); sezione 7 = Fase F (chiusura e trasferimento).

**Estensibilità.** Le sezioni 4, 5 e 6 prevedono due opzioni di prodotto (A e B) e i corrispondenti prototipi. Qualora un progetto richieda un numero maggiore di alternative, le relative sezioni vanno replicate mantenendo la medesima struttura e la progressione alfabetica dei codici.

**Nota sul modulo digitale.** Il modulo riproduce il Template alpha campo per campo, senza calcoli, suggerimenti automatici o dati provenienti da altre fonti. L'unico elemento non appartenente all'alpha è il **registro degli attriti** a fondo sezione, riquadrato in ambra: serve a raccogliere, durante la compilazione, le evidenze da cui deriveranno le modifiche della versione beta.

1) Verifica prerequisiti (asset annuali) PREREQUISITI

---

Ultime versioni rilasciate presenti nel SGQ. Indicare le annualità coperte e il nome del file di riferimento.

Trend storici di settore

annualità da 2017 a 2024

Tendenze di settore 2017-2024

Trend previsionali di settore

annualità da 2025 a 2035

Tendenze di settore 2025-2035

File «correlazione cluster/vendite»

annualità da 2017 a 2024

cluster\_output\_PROTO 2017-2024

Note

---

## 2) Brief di progetto FASE A — AVVIO E BRIEF

### Scopo del progetto

Realizzazione di una linea di prodotti a spessore sottile coerente con le traiettorie di dematerializzazione del prodotto, con l'attenzione crescente ai temi ESG e con la richiesta di superfici ceramiche più leggere, economicamente accessibili e facilmente trasferibili su più mercati. Dal punto di vista di R&S il progetto mira a definire una famiglia di prodotti a basso spessore, posa tradizionale e linguaggio estetico contemporaneo, capace di coniugare contenimento di materia, adeguata robustezza d'uso, semplicità di industrializzazione e forte compatibilità commerciale con canali retail, renovation e GDO.

### Destinazione d'uso prevista

✓ ☒ Entrambe

#### Altro — specificare

La linea è pensata come piattaforma trasversale, con prevalente vocazione a pavimento e rivestimento, ma con impostazione progettuale sufficientemente flessibile da generare eventuali estensioni coerenti per impieghi complementari e per diverse configurazioni di gamma

### Mercati target

✓ ☒ EU ✓ ☒ USA

#### Altro — specificare

Prodotto trasversale destinato ai principali mercati internazionali. Il progetto deve mantenere una leggibilità ampia e non localistica, risultando coerente sia con mercati maturi sensibili al tema della sostenibilità sia con canali orientati alla rotazione, alla comparabilità di prodotto e alla competitività di prezzo.

### Obiettivi di posizionamento

Posizionamento nella fascia di mercato sensibile ai temi di sostenibilità, accessibilità economica e ampia diffusione distributiva, con particolare attenzione a GDO, renovation e canali a elevata comparabilità di prodotto. Il posizionamento richiede un'estetica sobria ma aggiornata, parametri tecnici affidabili, costi industriali controllati e capacità di comunicare il valore della riduzione di materia senza perdita percepita di qualità.

### Attuali vincoli / capability produttive

Stabilimento ceramico standard a ciclo completo con presse discontinue, atomizzazione interna, smalteria digitale e forni a rulli, con rettifica e confezionamento tradizionali. Il contesto è idoneo alla produzione di supporti sottili pressati nell'area 6-7-8 mm su formati quadrati e rettangolari di diffusione industriale, con buon controllo di planarità, curva di cottura e ripetibilità grafica. Devono essere privilegiate soluzioni compatibili con elevata stabilità dimensionale, contenimento dei difetti in cottura, bassi scarti e costi sostenibili in logica di gamma. Non rientrano nel focus prioritario grandi lastre, spessori outdoor 20 mm o lavorazioni decorative ad alta incidenza di costo.

### Approvazione brief (firma Coordinatore)

R&D Product Manager

### 3) Lettura coordinata dei dati di trend FASE B

#### ■ 3.1 Evidenze da cluster → vendite

Aggiungere una riga per ciascun cluster esaminato.

| N° CLUSTER | SINTESI COMBINAZIONI VINCENTI |                  | EVIDENZA VENDITE | IMPATTO SUL PROGETTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------|-------------------------------|------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CL 17      | Forma                         | Quadrato         | ✓ ● In crescita  | È il cluster di riferimento più coerente con l'obiettivo di progetto. Riassume tutti i driver richiesti: spessore sottile, medio formato quadrato di facile posa e alta trasferibilità, finitura antislip già incorporata nella combinazione vincente, effetto cemento neutro e tonalità media ad alta versatilità. La crescita commerciale osservata ne rafforza la priorità e lo rende il candidato più robusto per la linea principale |
|            | Dimensione                    | Medio            |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|            | Spessore                      | 7 mm             |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|            | Scivolosità R                 | Antislip         |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|            | Effetto                       | Cemento          |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|            | Colore                        | Medio            |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| CL 14      | Forma                         | Rettangolare     | ✓ ● Stabile      | Cluster coerente con il progetto come possibile sviluppo alternativo a maggiore intensità tecnica e con un taglio più architettonico. L'associazione tra medio formato rettangolare, spessore contenuto, antislip ed effetto cemento lo rende una valida opzione di riserva. Rimane meno trasversale del cluster principale in chiave GDO e ampia commerciabilità.                                                                        |
|            | Dimensione                    | Medio            |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|            | Spessore                      | 8/7 mm           |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|            | Scivolosità R                 | Antislip         |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|            | Effetto                       | Cemento          |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|            | Colore                        | Colore: Scuro    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| CL 4       | Forma                         | Quadrato         | ✓ ● Stabile      | Cluster utile come riferimento complementare per eventuali sviluppi decorativi o per una futura componente rivestimento/parete. La coerenza con il brief principale è limitata: il formato piccolo e la componente decorativa non costituiscono oggi la direzione prioritaria per una linea sottile, trasversale e ad ampia diffusione                                                                                                    |
|            | Dimensione                    | Piccolo          |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|            | Spessore                      | 7 mm             |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|            | Scivolosità R                 | NPD              |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|            | Effetto                       | Decori           |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|            | Colore                        | Vari             |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| CL 16      | Forma                         | Listello         | ✓ ● Stabile      | Cluster interessante come possibile completamento coordinato della linea, soprattutto per eventuali rivestimenti, inserti o elementi speciali con funzione di alleggerimento visivo. Non rappresenta una base sufficiente per la famiglia principale: il formato listello piccolo restringe il campo applicativo e sposta il progetto su una logica accessoria.                                                                           |
|            | Dimensione                    | Piccolo          |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|            | Spessore                      | 7 mm             |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|            | Scivolosità R                 | NPD              |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|            | Effetto                       | Cemento / Decori |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|            | Colore                        | Chiaro           |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

■ 3.2 Allineamento con trend di settore

| Fonte trend                                           | Punti chiave rilevanti per il progetto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Traduzione in parametri ceramici |                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Trend storici<br>da 2017<br>a 2024                    | Dal 2018 in avanti si osserva la progressiva affermazione di moduli quadrati medi e di superfici cementizie o stone soft a riflessione controllata. Negli anni più recenti la logica di dematerializzazione si è tradotta in una crescente attenzione a prodotti più leggeri, facili da posare, a elevata trasferibilità commerciale e con finiture antislip evolute non eccessivamente aggressive. La palette di maggiore tenuta si sposta dai grigi freddi verso greige, sabbia, taupe e toni medi neutri. In parallelo il piccolo formato decorativo ritorna, ma come complemento e non come asse principale di gamma | Forma                            | quadrato prevalente, con possibile rettangolare                                                    |
|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Dimensione                       | medio formato ad alta facilità di posa                                                             |
|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Spessore                         | area coerente 7–8 mm per linee alleggerite                                                         |
|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Scivolosità R                    | soluzioni antislip pulibili e trasversali                                                          |
|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Effetto                          | cemento/stone soft a basso contrasto                                                               |
|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Colore                           | medio caldo, greige / taupe / cemento neutro                                                       |
|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  |                                                                                                    |
| Trend previsionali<br>da 2025<br>a 2035               | Il forecasting individua come prioritari i sistemi stone-inspired, le finiture matte-natural e soft-touch, l'antislip estetico R10/R11 e la valorizzazione del formato quadrato medio 600×600 per versatilità compositiva e facilità di posa. La tabella spessori segnala il range 6–8 mm come particolarmente coerente per i formati medi in ottica di riduzione di materia e maggiore efficienza. Le palette dominanti restano naturali calde e intermedie, con forte preferenza per toni pietra, sabbia, grigio-beige e greige evoluti                                                                                | Forma                            | quadrato medio come opzione di massima coerenza prospettica Dimensione: 600×600 come formato guida |
|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Dimensione                       | 600×600 come formato guida                                                                         |
|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Spessore                         | 7–8 mm come area ottimale                                                                          |
|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Scivolosità R                    | R10 di nuova generazione come requisito non penalizzante                                           |
|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Effetto                          | cemento/pietra soft, matericità controllata                                                        |
|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Colore                           | neutri naturali medi e caldi                                                                       |
|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  |                                                                                                    |
| Osservatorio contemporaneo (fiere / media di settore) | Le manifestazioni e i media professionali più recenti confermano tre segnali utili al progetto: la normalizzazione di superfici antislip sempre più design-compatible; la diffusione di prodotti a linguaggio cementizio e minerale in palette warm-neutral; la ricerca di famiglie snelle e leggibili, orientate alla renovation, alla facilità di confronto distributivo e alla compatibilità con più mercati. Le proposte più forti non puntano sull'effetto decorativo spinto, ma su una matericità sobria, affidabile e replicabile in gamma.                                                                       | Forma                            | quadrato o rettangolare semplice                                                                   |
|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Dimensione                       | medio formato commerciale e trasversale                                                            |
|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Spessore                         | sottile ma non estremo, pienamente industrializzabile                                              |
|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Scivolosità R                    | antislip integrato come plus di gamma                                                              |
|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Effetto                          | cemento setoso / stone compatta                                                                    |
|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Colore                           | gamma media, neutra, non polarizzante                                                              |
|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  |                                                                                                    |

Conclusione lettura (quali cluster/strade sono coerenti e perché)

Le tre letture convergono sul CL17 come cluster di riferimento: grandezza media, formato quadrato, spessore sottile, antislip con effetto cemento/stone soft e cromia medio-calda, pienamente coerenti con una linea a spessore sottile orientata a dematerializzazione, sostenibilità, ampia trasferibilità di mercato e piena industrializzabilità su impianto standard a presse discontinue. Il CL14 rappresenta la migliore riserva, perché mantiene una forte coerenza tecnico-formale ma la declina in chiave più rettangolare, scura e architettonica, utile come sviluppo successivo di gamma e non come asse principale del presente ciclo.

4) Scheda di Confronto delle Opzioni — Parametri guida

FASE C

Prodotto A

Formato

medio quadrato

Dimensione

60x60

Spessore (mm)

sottile: 7mm, valutare studio 6mm

Variante outdoor (mm), se prevista

sottile: 7mm, valutare studio 6mm

Classe R

R10

Effetto superficiale

Cemento soft matt con micro-texture funzionale

Colori guida del concept

Beige, grigio, grigio fumo

Note di coerenza con dati (cluster + trend)

Coerente con CL17, crescita vendite e traiettoria 2024–2027 su formato medio quadrato, spessore ridotto, antislip design-compatible e palette warm-neutral ad alta trasferibilità commerciale.

Prodotto B

Formato

medio quadrato

Dimensione

60x60 rettificato

Spessore (mm)

7–8 mm

**Variante outdoor (mm), se prevista**

7–8 mm

**Classe R**

R10B

**Effetto superficiale**

Cemento tecnico satinato a basso contrasto

**Colori guida del concept**

Grafite, antracite morbido, cemento scuro

**Note di coerenza con dati (cluster + trend)**

Deriva dal CL14: piattaforma tecnica coerente ma con lettura più architettonica, direzionale e scura. Utile come estensione o variante di gamma, meno universale del prodotto A; da riesaminare qualora emergano richieste più contract-oriented o necessità di ampliamento della palette verso i toni scuri.

■ **4.1 Griglia di valutazione comparata delle opzioni**

Scala ordinale da 1 a 5 per ciascun criterio, con motivazione e fonte del dato.

| CRITERIO                                            | PROD. A | PROD. B | MOTIVAZIONE E FONTE DEL DATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------|---------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Potenziale commerciale atteso                       | 5       | 4       | Entrambe le opzioni si collocano sul formato quadrato medio a spessore ridotto, il segmento a maggiore trasferibilità distributiva fra quelli esaminati. Il livello massimo per A riflette la coerenza con un cluster in crescita e una palette neutra medio-calda leggibile su retail, renovation e GDO senza adattamenti. B poggia su un cluster stabile e su una lettura cromatica scura più direzionale, che ne restringe il bacino ai canali contract e progetto. |
| Confidenza nella riuscita tecnica e di mercato      | 4       | 5       | Il differenziale deriva dallo spessore. B si colloca nell'area 7-8 mm, interamente presidiata dalle linee esistenti, con stabilità dimensionale e comportamento in cottura noti: rischio industriale minimo. A prevede 7 mm con ipotesi di studio a 6 mm, che richiede verifica di planarità, resistenza meccanica e contenimento degli scarti sul formato 60×60. Il livello 4 registra questa incognita e non un dubbio sulla configurazione principale.              |
| Diversificazione rispetto ai cluster già presidiati | 3       | 3       | Entrambe le opzioni ricadono su cluster già presidiati e non ampliano il perimetro tecnologico del portafoglio. Il livello intermedio è assegnato consapevolmente: il brief individua come priorità la trasferibilità commerciale e il contenimento dei costi industriali, non l'esplorazione di configurazioni nuove. Un contributo di diversificazione deriva comunque dalla riduzione di spessore rispetto alla gamma corrente.                                     |
| Copertura dei mercati target indicati nel brief     | 5       | 4       | Il brief indica EU e USA con esigenza di leggibilità ampia e non localistica. La palette neutra medio-calda di A e la finitura R10 design-compatible rispondono a entrambi i mercati senza varianti, e il 60×60 è formato di diffusione industriale su tutti i canali indicati. B, con palette grafite e antracite e lettura architettonica, risulta più selettiva e trova collocazione naturale nel contract europeo, con minore trasversalità su retail e GDO.       |

| CRITERIO                         | PROD. A | PROD. B | MOTIVAZIONE E FONTE DEL DATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------|---------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Allineamento ai trend di settore | 5       | 4       | Storico, forecasting e osservatorio convergono su tre elementi che entrambe le opzioni intercettano: il quadrato medio 60×60 come formato guida, l'area 6-8 mm come spessore ottimale per le linee alleggerite, e l'antislip R10 di nuova generazione come requisito non penalizzante sul piano estetico. L'effetto cemento e stone soft a basso contrasto è indicato come direzione prevalente da tutte e tre le fonti. Il livello inferiore per B riflette il solo scostamento cromatico: le tre letture convergono su palette neutre medio-calde e non polarizzanti, mentre la declinazione grafite e antracite si colloca fuori da quel registro. |

Sintesi comparata e opzione preferita, con esplicitazione dei criteri che hanno determinato la scelta

Le due opzioni condividono formato, area di spessore, classe di scivolosità e linguaggio cementizio, e risultano equivalenti sulla diversificazione. Si differenziano su quattro criteri, con esiti di segno opposto.

B prevale sulla confidenza nella riuscita: l'area 7-8 mm è interamente presidiata dalle linee esistenti, mentre A introduce l'ipotesi di studio a 6 mm, che richiede verifica su planarità, resistenza meccanica e scarti.

A prevale su potenziale commerciale atteso, copertura dei mercati target e allineamento ai trend di settore: poggia su un cluster in crescita, presenta una palette neutra medio-calda leggibile su tutti i canali indicati dal brief, non richiede adattamenti fra EU e USA e si colloca nel registro cromatico su cui convergono storico, forecasting e osservatorio.

La scelta privilegia l'opzione A. Il brief individua come priorità la trasferibilità commerciale ampia, la compatibilità con retail, renovation e GDO e la comunicabilità della riduzione di materia: sono obiettivi che il vantaggio di B sulla confidenza tecnica non compensa, tanto più che l'incognita di A riguarda un'ipotesi di studio a 6 mm e non la configurazione a 7 mm su cui la linea si fonda.

L'opzione B non viene scartata ma mantenuta come possibile estensione di gamma verso i toni scuri, da riesaminare in presenza di richieste contract-oriented o di necessità di ampliamento della palette.

Si segnala che la diversificazione è il criterio più debole per entrambe le opzioni: la scelta di operare su cluster già presidiati è stata assunta consapevolmente, in coerenza con le priorità di costo e trasferibilità indicate dal brief.

Approvazione (firma Coordinatore)

R&D Product Manager

Data

29/01/2026



## 5) Ideazione e prototipazione FASE D

### ■ 5.1 Piano di declinazione della collezione

#### Parametri comuni alla collezione

**Impasto base**

IB 03/25/C

**Ciclo di cottura**

Curva n°163

**Effetto superficiale**

Cemento soft

#### Matrice delle varianti

Intestazioni di riga e colonna modificabili. Indicare il codice di ciascuna variante prevista; lasciare vuote le combinazioni non a piano.

| COLORE / FORMATO | 60X60      | 30X60      | 60X120     |
|------------------|------------|------------|------------|
| Fumo             | PF00023541 | PF00023545 | PF00023520 |
| Grigio           | PF00023539 | PF00023543 | PF00023518 |
| Beige            | PF00023533 | PF00023534 | PF00023516 |
| White            | PF00023782 | PF00023783 | PF00023780 |

**Note di coordinamento**

Motivare la scelta dei colori come insieme coordinato e le implicazioni tecniche dei formati previsti (pressatura, planarità, rettifica, raccordo grafico fra pezzi).

Prototipi dei formati 60x120 e 60x60 realizzati con processo completo, formato 30x60 ricavato da taglio e rettifica del formato 60x60.

### ■ 5.2 Scheda di variante

Ripetere per ciascuna variante prevista dal piano di declinazione.

**Variante 1**

**Codice prototipo**

**Caratteristiche**

Parametri di ricetta e ciclo come da schede tecniche interne di laboratorio, richiamate agli atti. Impasto base IB 03/25/C e curva di cottura n. 163 riportati fra i parametri comuni al § 5.1.

Colorante da impasto

Tampone

Smalto

Graniglie

Altre applicazioni superficiali

Curva di cottura

come da parametri comuni al § 5.1

■ Piano prove prototipi

| PRODOTO                                                                                 | N° PROTOTIPO | PROVE RICHIESTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CRITERI MINIMI DI ACCETTAZIONE                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| ✓  A | PF00023541   | ✓  Planarità<br>✓  Misure dimensionali<br>✓  Resistenza alla flessione<br>✓  Assorbimento d'acqua<br>✓  Coefficiente R<br>✓  Macchie<br>✓  Abrasione | Conformità Norma ISO 10545<br>Coefficiente R10 |
| ✓  A | PF00023539   | ✓  Planarità<br>✓  Misure dimensionali<br>✓  Resistenza alla flessione<br>✓  Assorbimento d'acqua<br>✓  Coefficiente R                                                                                                                                                                                                     | Conformità Norma ISO 10545<br>Coefficiente R10 |

| PRODOTTO                                                                                | N° PROTOTIPO | PROVE RICHIESTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | CRITERI MINIMI DI ACCETTAZIONE                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| ✓  A   | PF00023533   | <div>✓  <b>Planarità</b></div> <div>✓  <b>Misure dimensionali</b></div> <div>✓  <b>Resistenza alla flessione</b></div> <div>✓  <b>Assorbimento d'acqua</b></div> <div>✓  <b>Coefficiente R</b></div>                                                                                                                                                                                                                                        | Conformità Norma ISO 10545<br>Coefficiente R10 |
| ✓  A   | PF00023782   | <div>✓  <b>Planarità</b></div> <div>✓  <b>Misure dimensionali</b></div> <div>✓  <b>Resistenza alla flessione</b></div> <div>✓  <b>Assorbimento d'acqua</b></div> <div>✓  <b>Coefficiente R</b></div>                                                                                                                                                                                                                                        | Conformità Norma ISO 10545<br>Coefficiente R10 |
| ✓  A   | PF00023545   | <div>✓  <b>Planarità</b></div> <div>✓  <b>Misure dimensionali</b></div> <div>✓  <b>Resistenza alla flessione</b></div> <div>✓  <b>Assorbimento d'acqua</b></div> <div>✓  <b>Coefficiente R</b></div> <div>✓  <b>Macchie</b></div> <div>✓  <b>Abrasione</b></div> | Conformità Norma ISO 10545<br>Coefficiente R10 |
| ✓  A | PF00023543   | <div>✓  <b>Planarità</b></div> <div>✓  <b>Misure dimensionali</b></div> <div>✓  <b>Resistenza alla flessione</b></div> <div>✓  <b>Assorbimento d'acqua</b></div> <div>✓  <b>Coefficiente R</b></div>                                                                                                                                                                                                                              | Conformità Norma ISO 10545<br>Coefficiente R10 |
| ✓  A | PF00023534   | <div>✓  <b>Planarità</b></div> <div>✓  <b>Misure dimensionali</b></div> <div>✓  <b>Resistenza alla flessione</b></div> <div>✓  <b>Assorbimento d'acqua</b></div> <div>✓  <b>Coefficiente R</b></div>                                                                                                                                                                                                                              | Conformità Norma ISO 10545<br>Coefficiente R10 |

| PRODOTTO                                                                                | N° PROTOTIPO | PROVE RICHIESTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | CRITERI MINIMI DI ACCETTAZIONE                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| ✓  A   | PF00023783   | ✓  <b>Planarità</b><br>✓  <b>Misure dimensionali</b><br>✓  <b>Resistenza alla flessione</b><br>✓  <b>Assorbimento d'acqua</b><br>✓  <b>Coefficiente R</b>                                                                                                                                                                                                               | Conformità Norma ISO 10545<br>Coefficiente R10 |
| ✓  A   | PF00023520   | ✓  <b>Planarità</b><br>✓  <b>Misure dimensionali</b><br>✓  <b>Resistenza alla flessione</b><br>✓  <b>Assorbimento d'acqua</b><br>✓  <b>Coefficiente R</b><br>✓  <b>Macchie</b><br>✓  <b>Abrasione</b> | Conformità Norma ISO 10545<br>Coefficiente R10 |
| ✓  A  | PF00023518   | ✓  <b>Planarità</b><br>✓  <b>Misure dimensionali</b><br>✓  <b>Resistenza alla flessione</b><br>✓  <b>Assorbimento d'acqua</b><br>✓  <b>Coefficiente R</b>                                                                                                                                                                                                      | Conformità Norma ISO 10545<br>Coefficiente R10 |
| ✓  A | PF00023516   | ✓  <b>Planarità</b><br>✓  <b>Misure dimensionali</b><br>✓  <b>Resistenza alla flessione</b><br>✓  <b>Assorbimento d'acqua</b><br>✓  <b>Coefficiente R</b>                                                                                                                                                                                                     | Conformità Norma ISO 10545<br>Coefficiente R10 |
| ✓  A | PF00023780   | ✓  <b>Planarità</b><br>✓  <b>Misure dimensionali</b><br>✓  <b>Resistenza alla flessione</b><br>✓  <b>Assorbimento d'acqua</b><br>✓  <b>Coefficiente R</b>                                                                                                                                                                                                     | Conformità Norma ISO 10545<br>Coefficiente R10 |

#### Note tecniche

Prove di macchie e abrasione condotte su un singolo prototipo per ciascun formato come da prassi operativa

## 6) Valutazione prototipi e decisione FASE E

### 6.1 Risultati laboratorio

Colonne generate dalle prove attivate nel piano prove: Planarità, Misure dimensionali, Resistenza alla flessione, Assorbimento d'acqua, Coefficiente R, Macchie, Abrasione.

| PRODOTO                                                                                 | N° PROTOTIPO | PLANARITÀ | MISURE DIMENSIONALI | RESISTENZA ALLA FLESSIONE | ASSORBIMENTO D'ACQUA | COEFFICIENTE R | MACCHIE | ABRASIONE | ESITO TECNICO                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|---------------------|---------------------------|----------------------|----------------|---------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| ✓  A   | PF00023541   | ok        | 602,8x603,3         | 43,9                      | 0,34                 | R10            | ok      | ok        | ✓  OK   |
| ✓  A   | PF00023539   | ok        | 601,9x602,5         | 47,4                      | 0,36                 | R10            | N/D     | N/D       | ✓  OK   |
| ✓  A   | PF00023533   | ok        | 602,5x602,9         | 43,7                      | 0,87                 | R10            | N/D     | N/D       | ✓  KO   |
| ✓  A   | PF00023782   | ok        | 603,3x603,9         | 45,5                      | 1,56                 | R10            | N/D     | N/D       | ✓  KO   |
| ✓  A   | PF00023545   | ok        | 298,0x600,2         | 43,9                      | 0,34                 | R10            | ok      | ok        | ✓  OK   |
| ✓  A   | PF00023543   | ok        | 298,0x600,2         | 47,4                      | 0,36                 | R10            | N/D     | N/D       | ✓  OK   |
| ✓  A | PF00023534   | ok        | 298,0x600,2         | 43,7                      | 0,87                 | R10            | N/D     | N/D       | ✓  KO |
| ✓  A | PF00023783   | ok        | 298,0x600,2         | 45,5                      | 1,56                 | R10            | N/D     | N/D       | ✓  KO |
| ✓  A | PF00023520   | ok        | 608,3x1211,9        | 45,4                      | 0,30                 | R10            | ok      | ok        | ✓  OK |
| ✓  A | PF00023518   | ok        | 607,5x1209,6        | 43,4                      | 0,37                 | R10            | N/D     | N/D       | ✓  OK |
| ✓  A | PF00023516   | ok        | 607,3x1209,6        | 44,5                      | 0,30                 | R10            | N/D     | N/D       | ✓  OK |
| ✓  A | PF00023780   | ok        | 607,2x1208x7        | 45,2                      | 0,44                 | R10            | N/D     | N/D       | ✓  OK |

■ 6.2 Valutazione marketing / percettiva

| PRODOTTI | COERENZA CON TREND                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ADERENZA TARGET/MERCATI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | COMMENTI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A        | <p>La collezione realizzata conferma l'allineamento rilevato in fase di lettura dei dati. Il formato quadrato medio 60×60 corrisponde al formato guida indicato in modo convergente da storico, forecasting e osservatorio, ed è affiancato da 30×60 e 60×120 che ne estendono la leggibilità compositiva. La palette fumo, grigio, beige e white si colloca nel registro neutro medio-caldo e non polarizzante segnalato dalle tre fonti, e la resa stone soft a basso contrasto risponde alla domanda di superfici materiche ma controllate. Lo spessore ridotto conseguito sui prototipi è coerente con la traiettoria di dematerializzazione che ha motivato il progetto, e la classe R10 ottenuta su tutte le varianti conferma la fattibilità di un antislip integrato e non penalizzante sul piano estetico.</p> | <p>Coerente con i mercati EU e USA e con i canali retail, renovation e GDO indicati nel brief. Il formato 60×60 è di diffusione industriale su tutti i canali, la palette neutra è leggibile senza adattamenti locali e la classe R10 conseguita su tutte le varianti soddisfa i requisiti correnti senza richiedere versioni dedicate. La riduzione di spessore è comunicabile come contenuto di prodotto sui mercati sensibili ai temi ESG, senza perdita percepita di qualità sui campioni esaminati. Si segnala che la non conformità dell'assorbimento d'acqua sulle tonalità chiare nel formato guida limita, allo stato, la completezza dell'offerta proprio sulla combinazione a maggiore rotazione attesa.</p> | <p>Percezione confermata sui campioni fisici: la superficie restituisce il linguaggio cementizio e minerale a basso contrasto individuato in fase di brief, e la continuità cromatica e grafica fra i tre formati è risultata soddisfacente, anche per il 30×60 ottenuto per taglio e rettifica dal 60×60. La resa antislip è integrata nella superficie e non percepita come trattamento aggiunto.</p> <p>Sul piano tecnico, otto prototipi su dodici sono risultati conformi. Le non conformità riguardano l'assorbimento d'acqua delle tonalità beige e white nel formato 60×60 e, per derivazione, nel 30×60 da esso ricavato: i valori registrati superano la soglia che delimita il gruppo a bassissima porosità, mentre le medesime tonalità nel formato 60×120 rientrano nei limiti. La circostanza indica un problema circoscritto alla pressatura e alla cottura del 60×60 per gli impasti chiari, e non alla formulazione della linea. La verifica su questa combinazione è condizione per il completamento della palette sul formato guida.</p> |
| B        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

■ 6.3 Decisione di progetto

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Prodotto A</b></p> <p>✓ <input checked="" type="radio"/> GO</p> <p><b>Prodotto B</b></p> <p>✓ <input type="radio"/> STOP</p> <p><b>Motivazione decisione</b></p> <p>La linea A risulta allineata a quanto definito lungo il percorso sul piano estetico, di formato e di posizionamento. Otto prototipi su dodici sono risultati conformi; le tonalità beige e white nel formato 60×60 e nel 30×60 da esso derivato presentano assorbimento d'acqua non conforme, mentre le stesse tonalità nel 60×120 rientrano nei limiti. Si dà GO alla linea A con verifica tecnica da completare sul formato 60×60 per gli impasti chiari, propedeutica al trasferimento a industrializzazione. Prodotto B stoppato in quanto per diversi aspetti analogo al prodotto A: al momento non si ritiene opportuno approfondirne lo studio.</p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Riscontro rispetto alla valutazione comparata (§ 4.1)

Indicare per ciascun criterio se la valutazione iniziale si è rivelata corretta, sovrastimata o sottostimata alla luce delle prove e della decisione assunta.

| CRITERIO                      | ESITO DEL RISCONTRO                             | NOTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Potenziale commerciale atteso | ✓ <input checked="" type="radio"/> confermato   | Il collaudo non produce evidenze commerciali: il criterio resta previsionale. Nulla nelle prove contraddice il livello assegnato, e la conformità degli otto prototipi validati conferma la fattibilità della configurazione su cui poggia la valutazione. Il completamento della palette sul formato guida resta condizione per esprimere il potenziale nella sua interezza. La verifica effettiva richiede i dati di vendita della linea nei primi ventiquattro mesi dall'immissione in gamma.                                                                                                                                                                     |
| Confidenza nella riuscita     | ✓ <input checked="" type="radio"/> sovrastimato | Le prove hanno evidenziato una non conformità dell'assorbimento d'acqua circoscritta alle tonalità beige e white nel formato 60×60 e, per derivazione, nel 30×60 da esso ricavato, mentre le medesime tonalità nel 60×120 risultano conformi. Il livello 4 assegnato in fase di confronto risulta sovrastimato rispetto all'esito: l'incognita sulla riduzione di spessore, esplicitamente richiamata nella motivazione della griglia, si è materializzata e ha richiesto una messa a punto non conclusa entro il presente ciclo. Si osserva che l'incognita era stata individuata correttamente in fase previsionale, ma il suo peso era stato stimato per difetto. |
| Diversificazione sui cluster  | ✓ <input checked="" type="radio"/> confermato   | Criterio non verificabile attraverso le prove sui prototipi: riguarda il posizionamento del progetto nel portafoglio e non le prestazioni del prodotto. Il livello intermedio resta valido come previsione ed è coerente con la scelta, assunta in fase di brief, di operare su cluster già presidiati privilegiando trasferibilità commerciale e contenimento dei costi industriali.                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Copertura dei mercati target  | ✓ <input checked="" type="radio"/> confermato   | Confermato negli aspetti verificabili in laboratorio: la classe R10 è stata conseguita su tutte le dodici varianti, e il formato guida 60×60 con i due formati coordinati copre i canali indicati nel brief senza necessità di versioni dedicate. La palette è risultata leggibile senza adattamenti locali sui campioni fisici. Si segnala che la non conformità sulle tonalità chiare nel formato guida limita allo stato la completezza dell'offerta sulla combinazione a maggiore rotazione attesa. La penetrazione effettiva su EU e USA resta da verificare sui risultati commerciali.                                                                         |
| Allineamento ai trend         | ✓ <input checked="" type="radio"/> confermato   | Confermato sul piano della realizzazione: i prototipi restituiscono il formato quadrato medio come asse della gamma, il registro neutro medio-caldo e la resa stone soft a basso contrasto su cui convergono storico, forecasting e osservatorio. La classe R10 conseguita su tutte le varianti conferma la fattibilità di un antislip integrato e non penalizzante sul piano estetico, e lo spessore realizzato è coerente con la traiettoria di dematerializzazione assunta a fondamento del progetto.                                                                                                                                                             |

## Proposte di modifica al protocollo derivanti dal progetto

Dall'applicazione integrale del protocollo al progetto LEVITA emergono le seguenti proposte di modifica. Le sezioni 1 e 2 non hanno evidenziato criticità di rilievo.

Struttura del Template. Il § 1 richiede le sole annualità coperte dagli asset di prerequisito, senza riferimento al documento consultato: il collegamento con le versioni presenti nel SGQ non è ricostruibile a distanza di tempo. Si propone l'aggiunta del nome del file e della revisione. Nel § 4 formato e dimensione condividono un unico campo, mentre nello schema di prodotto su cui si basa l'analisi dei cluster sono attributi distinti: si propone lo sdoppiamento. Il § 5.1 prevede il piano di declinazione per una sola collezione e non consente di declinare l'opzione B qualora entrambe procedano; si propone la replicabilità della sezione per ciascuna opzione approvata. Il medesimo § 5.1 non prevede fra i parametri comuni il campo relativo allo spessore, che nel presente ciclo è stato oggetto di messa a punto e costituisce dato dirimente per la lettura degli esiti: si propone l'inserimento. Nel § 7 il campo «Stato» si presta a essere usato anche per annotazioni di merito: si propone di circoscriverne la semantica alla sola indicazione dello stato del prodotto.

Prove sul prodotto finito. Il § 6 si arresta alle prove sui prototipi e non prevede la raccolta delle misure tecnologiche sul prodotto finito declinato in tutte le sue varianti di formato e colore, che costituisce l'ultimo atto sperimentale prima del trasferimento a industrializzazione. Nel presente ciclo la caratterizzazione ha mostrato comportamenti differenziati fra formati e fra impasti della stessa linea, circostanza che rende la verifica sull'intera gamma non sostituibile con la verifica sul singolo prototipo. Si propone l'introduzione di una sezione conclusiva, con scheda per prodotto finito e registrazione di calibro, misure dimensionali, planarità, assorbimento d'acqua, carico e modulo di rottura, prove superficiali e classe di scivolosità, ciascuna con valore misurato, metodo di riferimento, requisito ed esito.

Metodo di valutazione. L'attribuzione dei livelli nella griglia del § 4.1 è affidata al giudizio dell'operatore senza criteri di ancoraggio, con rischio di disomogeneità fra progetti e fra compilatori. Si propone la definizione, per ciascun criterio, di descrittori dei cinque livelli e dell'indicazione della fonte dati attesa, così da rendere le valutazioni confrontabili nel tempo. Gli attributi su cui si fonda la lettura dei cluster sono inoltre classi aggregate, mentre la declinazione richiede un dettaglio che quelle classi non contengono: nel presente progetto la gamma neutra medio-calda è sostenuta dai dati, la selezione delle quattro tonalità entro quella gamma è stata un apporto progettuale. Si propone di esplicitare nel § 5.1 dove termina l'evidenza e dove inizia il contributo del progettista.

Piano prove e registrazione degli esiti. Le prove richieste si indicano in forma libera, e nulla garantisce che a progetti confrontabili sia applicato il medesimo insieme di verifiche, né che i risultati registrati corrispondano al piano dichiarato. Si propone un elenco predefinito di prove da attivare (planarità, misure dimensionali, resistenza alla flessione, assorbimento d'acqua, coefficiente di scivolosità, resistenza alle macchie, abrasione) dal quale derivi direttamente la struttura del registro degli esiti. Nel § 6.1 l'intestazione relativa alla resistenza alla flessione non specifica la grandezza effettivamente riportata, e le misure dimensionali richiedono lo spazio per entrambe le rilevazioni al calibro. Il § 6.1 non prevede inoltre alcun campo per l'azione conseguente a un esito negativo: nel presente ciclo quattro prototipi su dodici sono risultati non conformi, e l'indicazione della verifica da completare ha dovuto essere collocata in campi destinati ad altro. Si propone l'aggiunta di un campo per le azioni correttive e le verifiche in sospenso. Si segnala infine che gli stati previsti per la decisione di progetto (GO, RE-ITERATE, STOP) non rappresentano la condizione, verificatasi nel presente ciclo, di esito favorevole subordinato al completamento di una verifica circoscritta. Si propone l'introduzione di uno stato intermedio, o in alternativa di un campo dedicato alle condizioni sospensive della decisione.

Riscontro ex post. Il riscontro sulla valutazione comparata è collocato alla chiusura del ciclo prototipale, ma tre criteri su cinque (potenziale commerciale atteso, diversificazione sui cluster e copertura dei mercati target) non sono verificabili attraverso prove di laboratorio e richiedono dati commerciali disponibili solo a dodici o ventiquattro mesi. I tre stati previsti non contemplano questa condizione, e l'operatore è indotto a registrare «confermato» in assenza di smentite, con perdita di valore diagnostico proprio sui criteri più rilevanti per la decisione. Si propone l'introduzione di uno stato «non ancora verificabile» e di un secondo momento di riscontro differito sui dati di vendita, che renderebbe operativa anche la taratura progressiva della griglia. Nel presente ciclo il riscontro ha registrato uno scostamento sul criterio della confidenza nella riuscita, correttamente individuato come area di rischio in fase di confronto ma stimato per difetto. Si segnala che il Template non prevede spazio per distinguere fra un rischio non individuato e un rischio individuato ma sottostimato, distinzione rilevante ai fini della taratura dei livelli.

Strumenti a supporto. Gli asset annuali di trend, nella forma documentale attuale, risultano onerosi da consultare in fase di lettura coordinata dei dati: reperire ciò che dicono su un singolo attributo comporta lo scorrimento di documenti estesi, e il confronto della stessa evidenza su più annualità non è praticabile in tempi compatibili con una sessione di lavoro. Si propone una versione digitale navigabile con filtri per attributo ceramico e per periodo, con distinzione visibile fra dato consuntivo e stima previsionale. Analogamente, la lettura delle evidenze da cluster beneficia di uno strumento interattivo di analisi degli andamenti in luogo del solo file tabellare, che non permette di apprezzare né l'evoluzione nel tempo né il diverso comportamento dei mercati. Si è avvertita inoltre l'esigenza di una base dati aggiornata alle annualità più recenti e depurata delle voci non significative sotto il profilo commerciale, presupposto di affidabilità dell'intera lettura successiva. Si propone infine il collegamento fra la matrice di declinazione del § 5.1 e i campi «N° prototipo» del piano prove e dei risultati di laboratorio, oggi da ricopiare manualmente con rischio di disallineamento.



Compilazione. Nelle tabelle dei cluster, delle varianti e dei prototipi occorre poter aggiungere righe in numero non predeterminato: nel presente ciclo sono state necessarie dodici righe nel piano prove e altrettante nei risultati di laboratorio. La ripartizione delle larghezze va proporzionata alla lunghezza attesa dei testi, in particolare nelle colonne di annotazione, e le tabelle più estese richiedono una consultazione agevole anche in senso orizzontale. Le criticità qui riportate sono state annotate contestualmente alla compilazione di ciascuna sezione, poiché la ricostruzione a posteriori si è rivelata impraticabile: si propone una registrazione continuativa in corrispondenza di ogni sezione, che confluisca in sintesi nel presente campo.

---

7) Scheda Prodotto Previsionale (SPP)

FASE F — UNA PER OGNI PRODOTTO «GO»

SPP 1

Nome provvisorio linea

LEVITA

Cluster di riferimento

CL17

Mercati target

☒ ☒ EU ☒ ☒ USA

Altro — specificare

Numero prototipo validato

PF00023541; PF00023539; PF00023545; PF00023543; PF00023520; PF00023518; PF00023516; PF00023780

Parametri finali

Formati / Dimensioni

30x60; 60x60; 60x120

Spessori

6mm

Classi R

R10

Effetto superficiale

Cemento soft

Palette colori

Fumo; Grigio; Beige; White

Coordinati (outdoor / grip / pezzi speciali)

Prodotti grip con versione rettificata

Stato

☒ ☒ Altro

Altro — specificare

Prototipazione completata. Validazione tecnica parziale: assorbimento d'acqua non conforme per le tonalità chiare nel formato 60x60 e nel 30x60 da esso derivato. Verifica da completare, propedeutica alla delibera di trasferimento a industrializzazione.

Firma Direzione R&S

R&D Product Manager

Data

27/02/2026

Modulo digitale del Template operativo, versione alpha del Protocollo DT data-driven. Riproduce l'Annesso 1 alla Relazione Parziale RP6.9 senza modifiche di contenuto metodologico. Elaborazione interamente locale: nessun dato lascia questo computer.

**Progetto START** — Progetto di Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale cofinanziato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy  
Accordi per l'Innovazione (D.M. 31 dicembre 2021) · Codice progetto F/310087/01-05/X56 · Maggio 2023 — Ottobre 2026  
Gruppo Ceramiche Gresmalt S.p.A. — Via Statale 467, 45, 42013 Casalgrande (RE)